# 配置自定义 Snapshot 策略

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/configure-custom-snapshot-policies-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置自定义 Snapshot 策略 . . . . . 1
配置自定义 Snapshot 策略概述 . . . . . 1
何时配置自定义 Snapshot 策略 . . . . . 1
创建 Snapshot 作业计划 . . . . . 1
创建快照策略 . . . . . 2

# 配置自定义 Snapshot 策略

## 配置自定义 Snapshot 策略概述

*Snapshot* 策略 _ 用于定义系统如何创建 *Snapshot* 副本。此策略用于指定何时创建 *Snapshot* 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 *12* ： *10* 创建一个 *Snapshot* 副本，保留两个最新副本，并将这些副本命名为 `daily.` *timestamp*` 。`

卷的默认策略会按照以下计划自动创建 Snapshot 副本，并删除最旧的 Snapshot 副本，以便为较新的副本腾出空间：

- 每小时过五分钟最多创建六个每小时 Snapshot 副本。
- 星期一到星期六午夜 10 分钟后最多创建两个每日 Snapshot 副本。
- 每个星期日午夜后 15 分钟最多创建两个每周 Snapshot 副本。

除非您在创建卷时指定 Snapshot 策略，否则该卷将继承与其所属 Storage Virtual Machine （ SVM ）关联的 Snapshot 策略。

## 何时配置自定义 Snapshot 策略

如果默认 Snapshot 策略不适用于卷，则可以配置自定义策略来修改 Snapshot 副本的频率，保留和名称。计划主要取决于活动文件系统的更改率。

您可以每小时备份一次使用率很高的文件系统，例如数据库，而每天备份一次很少使用的文件。即使对于数据库，您通常也会每天运行一次或两次完整备份，而每小时备份一次事务日志。

其他因素包括文件对组织的重要性，服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ），恢复点目标（ Recovery Point Objective ， RPO ）和恢复时间目标（ Recovery Time Objective ， RTO ）。一般来说，您应仅保留所需数量的 Snapshot 副本。

## 创建 Snapshot 作业计划

Snapshot 策略至少需要一个 Snapshot 副本作业计划。您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称中附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称。

如果您同时为月份中的日期和一周中的日期指定值，则会单独考虑这些值。例如，日期规范为 **星期五** 和日期规范为 `13` 的 cron 计划会在每个星期五和每个月的第 13 天运行，而不仅仅是在第 13 个星期五运行。

步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -Day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

```
job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
```

以下示例将创建一个名为 `myweekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

以下示例将创建一个名为 `myweeklymulti` 的计划，该计划指定多个日期，小时和分钟：

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

# 创建快照策略

Snapshot 策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 12： 10 创建一个 Snapshot 副本，保留两个最新副本并将其命名为 " `daily`. timestamp_` 。` " 一个 Snapshot 策略最多可包含五个作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称后附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

如果愿意，可以用前缀替换作业计划名称。

`snapmirror-label` 选项用于 SnapMirror 复制。有关详细信息，请参见 "为策略定义规则"。

步骤

1. 创建快照策略

   ```
   volume snapshot policy create -vserver svm -policy policy_name -enabled
   true_false -schedule1 schedule1_name -count1 copies_to_retain -prefix1
   snapshot_prefix -snapmirror-label1 snapshot_label … -schedule1 schedule5_name
   -count5 copies_to_retain-prefix5 snapshot_prefix -snapmirror-label5
   snapshot_label
   ```

   以下示例将创建一个名为 `snap_policy_daily` 的 Snapshot 策略，该策略按照 `daily` 计划运行。此策略最多包含五个 Snapshot 副本，每个副本的名称均为 `daily` 。` timestamp_` 和 SnapMirror 标签 `daily`：

```
cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.